

Vibe Coding 工作坊

课堂讲义

目录

- [操作演示](#)
 - [workflow: 网页版 vs 本地 Code Agent](#)
 - [Qwen Code 基础操作](#)
 - [启动与退出](#)
 - [特殊按键](#)
 - [什么是 Session?](#)
 - [项目实战](#)
 - [TODO List 实战](#)
 - [Vibe Coding 循环](#)
 - [总结](#)
-

操作演示

workflow: 网页版 vs 本地 Code Agent

网页版大模型 (如 chat.qwen.ai) 适合:

- 📖 **知识检索** - 查询概念、API 文档、最佳实践
- 🔍 **信息搜索** - 需要联网获取最新信息
- 💡 **思路启发** - 头脑风暴、方案设计、代码审查建议

本地 Code Agent (如 Qwen Code CLI) 适合:

- 📝 **实际写代码** - 直接修改项目文件
- ✂️ **重构优化** - 改进现有代码
- 🐛 **调试修复** - 定位并修复 bug
- 📁 **项目理解** - 读取整个项目结构

最佳实践

☑️ 应该做的:

1. **审查生成的代码** - 至少理解框架逻辑, 可以要求 AI 解释
2. **小步迭代** - 每次只改一个功能, 测试通过再继续
3. **提问理解** - 不懂就问"这段代码做了什么?"
4. **版本控制** - 使用 git, 便于回滚

❌ 不应该做的:

1. **盲目复制粘贴** - 不理解就使用
2. **一次改太多** - 问题积累难以定位

Qwen Code 基础操作

启动与退出

启动 Qwen Code

```
qwen
```

继续之前的会话

```
qwen -c
# 或者
qwen --continue
```

退出 Qwen Code

- 输入 `/exit` 或 `/quit`
- 或按 `Ctrl+D` (空输入时)

特殊按键

在交互模式中，有以下特殊按键：

按键	作用
<code>/</code>	显示可用命令列表（空输入时）
<code>?</code>	显示键盘快捷键帮助（空输入时）
<code>Shift+Tab</code>	切换审批模式（plan → default → auto-edit → yolo）

什么是 Context?

Context（上下文） 是 AI 在对话中"记住"的所有信息，包括：

- 你之前说过的话（问题、指令、背景）
- AI 之前的回答
- AI 读取过的文件和项目结构

为什么重要?

- 上下文越多，AI 越了解你的项目
- 给 AI 越多相关背景，结果通常越好

简单示例：

```
# 好的示例（有上下文）
这是一个 Flask 项目。请帮我添加一个用户登录功能。
```

```
# 较弱的示例（缺少上下文）
请帮我添加登录功能。
```

提示：更详细的 Context 管理知识请参考 `handout.zh.reference.md`。

什么是 Session?

Session（会话）是 Qwen Code 保存的一次完整对话历史。包括：

- 你问过的所有问题
- AI 的所有回答
- AI 读取/修改过的文件

使用 `qwen -c` 可以继续之前的会话，AI 会记得之前说过的话。适合：

- 中断后继续工作
- 隔天继续同一个项目
- 切换到另一个终端继续

项目实战

TODO List 实战

项目："TODO List with Web UI"

你将使用已有的 TODO List 项目，体验完整的 Vibe Coding 循环：

读代码 → **提问题** → **让 AI 改** → **观察结果** → **反复迭代**

步骤 1：打开项目并查看当前效果

打开两个终端：

终端 A - 运行应用：

```
# 进入项目目录
cd todo-app

# 安装依赖（第一次运行）
pip install -r requirements.txt

# 运行应用
python app.py
```

终端 B - 启动 Qwen Code：

```
# 进入项目目录
cd todo-app

# 启动 Qwen Code
qwen
```

在浏览器打开: <http://localhost:8001>

测试当前功能:

- 添加一个任务
- 点击复选框标记完成
- 点击 × 删除任务

💡 **小提示:** 使用两个终端可以同时进行:

- 终端 A 运行应用, 随时测试
- 终端 B 与 Qwen 对话, 添加新功能

Vibe Coding 循环

步骤 2: 让 Qwen 读代码 (理解项目)

目标: 让 AI 理解当前项目结构, 然后你提问来理解代码。

Prompt 1 - 让 AI 读取项目:

请读取并理解这个项目的结构和功能。

等待 AI 分析完成后, 提问理解代码:

问题 A:

这个项目有哪些文件? 每个文件的作用是什么?

问题 B:

当前实现了哪些功能? 还有哪些功能没实现?

问题 C:

如果我要添加任务优先级功能, 需要修改哪些文件?

Checkpoint 1 (5 分钟): 每个人让 Qwen 读取项目, 然后提至少 2 个问题理解代码结构。

步骤 3: 让 Qwen 修改代码 (添加功能)

目标: 基于理解, 让 AI 添加新功能。

Prompt 2 - 添加任务优先级:

添加任务优先级功能：

- 任务有 **high/medium/low** 三种优先级
- 添加任务时可以选择优先级
- 列表按优先级排序显示（**high** 在前）
- 用不同颜色标记优先级（红/黄/绿）

观察 AI 的操作：

- 它会读取哪些文件？
- 它会修改哪些地方？
- 它是否请求权限？

提示： AI 修改文件时会请求确认，仔细查看修改内容再批准！

步骤 4：测试并观察结果

在终端 A 中运行应用（如果还没运行）：

```
# 运行应用
python app.py

# 在浏览器打开 http://localhost:8001
```

测试新功能：

- 添加一个高优先级任务
- 添加一个低优先级任务
- 观察排序是否正确
- 观察颜色是否正确

Checkpoint 2 (5 分钟): 每个人测试添加的优先级功能，确认工作正常。

💡 **小提示：** 因为你使用了两个终端，终端 B 里的 Qwen Code 还在运行，可以直接继续对话，不需要重新启动！

步骤 5：迭代改进（Vibe Coding 循环）

在终端 B 中继续与 Qwen 对话（不需要重新启动）：

修复问题：

优先级功能有问题：[描述你发现的问题]
请修复它。

如果想继续添加更多功能：

添加搜索：

添加搜索功能：

- 页面顶部添加搜索框
- 输入时实时过滤任务
- 匹配任务标题

添加统计：

- 添加任务统计：
- 显示总任务数
 - 显示已完成数
 - 显示未完成数
 - 在页面顶部显示

关键：每次只添加一个功能，测试通过后再继续！

步骤 6：挑战任务（可选）

自己尝试用 Vibe Coding 添加以下功能：

挑战	提示
截止日期	"添加任务截止日期功能，用日期选择器"
任务分类	"添加标签功能，如'工作'、'学习'"
编辑功能	"点击任务可以编辑内容"
深色模式	"添加深色/浅色主题切换按钮"

总结

今天我们学到了什么

一、课前准备

- ☐ 安装 Qwen Code
- ☐ 配置 API Key（xi-ai 等平台）和 JSON 配置文件
- ☐ 验证安装

二、知识介绍

- ☐ **2.1 LLM 基础** - 超级文本预测器，上下文越多越好
- ☐ **2.2 Prompt Engineering** - 提供示例、逐步推理、结构化指令
- ☐ **2.3 Vibe Coding** - 描述意图，让 AI 自主完成
- ☐ **2.4 Harness Engineering** - 审查代码、运行测试、小步迭代

三、操作演示

- ☐ **Qwen Code 使用** - 基础按键、启动退出、Session、/ 命令

四、项目实战

- ☐ **TODO List 实战** - 完整的 AI 辅助开发流程

关键点

- AI 是协作者，不是替代品** - 你引导，AI 生成
- 上下文是关键** - 给 AI 越多信息，结果越好
- 迭代是核心** - 第一版永远不是最终版
- 审查代码** - AI 生成的代码需要人工审查

四个概念的关系

Prompt Engineering → 如何问
↓
Vibe Coding → 如何协作
↓
Harness Engineering → 如何确保可靠
↓
Qwen Code → 使用的工具

下一步是什么？

练习项目：

- 扩展你的 TODO List（优先级、搜索、统计）
- 构建一个天气查询 CLI 工具
- 创建一个简单的博客系统

资源：

- 工作坊 Github 仓库：<https://github.com/htc981/tutorial-vibe-coding>
- Qwen Code 文档：<https://qwenlm.github.io/qwen-code-docs/>
- 斯坦福 CS146S: The Modern Software Developer 课程：<https://themodernsoftware.dev/>
- 谷歌 Vibe Coding 教程：<https://aistudio.google.com/vibe-code>

工作坊材料- 可自由改编和分享！